



سرفصل دوره‌ی آموزشی

تحلیل داده با DuckDB

DuckDB for Data Analysis

تحلیل سریع داده با SQL روی سیستم محلی با DuckDB؛ از کوئری مستقیم روی فایل CSV بدون مرحله‌ی بارگذاری تا Join، داده‌های JSON، داده‌های راه دور، داشبورد و یک پروژه‌ی پایانی واقعی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۱۱ بخش	۵۴ درس	حضوری یا آنلاین

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ نصب و اجرای DuckDB از خط فرمان و پایتون روی هر سیستم‌عامل
- ◆ اجرای کوئری SQL مستقیماً روی فایل‌های CSV، JSON و Parquet، بدون بارگذاری و بدون سرور پایگاه داده
- ◆ Join، تجمیع و تحلیل کارایی کوئری‌ها با توابع پنجره‌ای و EXPLAIN
- ◆ ساخت اپلیکیشن‌ها و داشبوردهای داده‌ی محلی با Apache Superset و Streamlit

پیش‌نیازها

- برای بخش‌های ۱ تا ۶ نیازی به پایتون نیست؛ از بخش ۷ به بعد آشنایی مقدماتی با پایتون توصیه می‌شود
- نیازی به تجربه‌ی قبلی SQL یا پایگاه داده نیست؛ SQL لازم در طول دوره آموزش داده می‌شود
- آشنایی با خط فرمان و یک ویرایشگر کد
- Docker فقط برای دو درس از بخش ۱۰ لازم است

ابزارها و فناوری‌ها

Python SQL DuckDB
Apache Superset Streamlit
Docker

پروژه‌ی عملی

جریان کامل تحلیل داده با DuckDB برای فروشگاه Thistlewood Goods

۶ درس

۱ آشنایی با DuckDB

۱. چرا DuckDB؟ تحلیل سریع با SQL جاسازی شده
۲. مقایسه‌ی DuckDB با Postgres، SQLite و pandas
۳. نصب (DuckDB خط فرمان و پایتون) و اتصال
۴. اولین کوئری‌ها روی یک فایل واقعی
۵. رابط کاربری DuckDB: بررسی بصری داده
۶. پروژه‌ی راهنمادار: بررسی کامل یک فایل CSV

۶ درس

۲ مبانی SQL به روش DuckDB

۱. جدول‌ها، سطرها و انواع داده
۲. فیلتر و مرتب‌سازی با WHERE و ORDER BY
۳. تجمیع با GROUP BY
۴. Join کردن جدول‌ها
۵. CTE و زیرکوئری
۶. پروژه‌ی راهنمادار: پاسخ به پرسش‌های کسب‌وکار با SQL

۶ درس

۳ خواندن مستقیم فایل‌ها: CSV، Parquet و چندین فایل

۱. کوئری روی CSV بدون بارگذاری
۲. Parquet: قالب محبوب DuckDB
۳. خواندن هم‌زمان چندین فایل با الگوهای Glob
۴. تشخیص خودکار Schema و زمان تعیین دستی آن
۵. خروجی گرفتن از نتایج با COPY
۶. پروژه‌ی راهنمادار: اسکریپت دریافت داده از چندین فایل

۵ درس

۴ ماندگاری داده: حافظه در برابر فایل پایگاه داده

۱. پایگاه داده‌ی درون حافظه‌ای در برابر ماندگار
۲. بارگذاری داده در جدول‌ها
۳. View در برابر جدول
۴. کار با چند پایگاه داده (ATTACH)
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت پایگاه داده‌ی تحلیلی محلی

۵ درس

۵ کار با JSON و داده‌های تودرتو

۱. خواندن مستقیم فایل‌های JSON
۲. کوئری روی Struct و List در SQL
۳. تبدیل JSON تودرتو به جدول
۴. ذخیره‌ی نتایج به صورت JSON
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساختاردهی یک خروجی تودرتو

۵ درس

۶ SQL پیشرفته برای تحلیل

۱. توابع پنجره‌ای: ROW_NUMBER، RANK و سایر
۲. جمع تجمعی و میانگین متحرک
۳. PIVOT و UNPIVOT
۴. توابع تاریخ و زمان
۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش تحلیل فروش

۱. API پایتون: اتصال‌ها و Relationها
۲. کوئری مستقیم روی DataFrame های pandas و Polars
۳. دریافت نتایج به صورت pandas, Polars یا Arrow
۴. اسکریپت یا خط فرمان: کدام و کی؟
۵. پروژه‌ی راهنمادار: جریان پردازش پایتونی مبتنی بر DuckDB

۱. افزونه‌ی https: کوئری روی فایل‌ها از طریق HTTP و S3
۲. Parquet پارتیشن‌بندی‌شده و Predicate Pushdown
۳. خواندن مستقیم یک مجموعه داده‌ی عمومی از URL
۴. مدیریت داده‌های بزرگ‌تر از RAM
۵. پروژه‌ی راهنمادار: کوئری روی فایل راه دور بدون دانلود

۱. EXPLAIN و خواندن طرح اجرای کوئری
۲. راز سرعت DuckDB: اجرای ستونی و برداری
۳. ایندکس و ترتیب: چه زمانی واقعاً کمک می‌کنند
۴. تحلیل و رفع یک کوئری کند
۵. پروژه‌ی راهنمادار: افزایش سرعت یک گزارش واقعی

۱. از کوئری تا اپلیکیشن: اپلیکیشن داده‌ی محلی چیست
۲. داشبورد محلی با Streamlit و DuckDB
۳. تبدیل یک کوئری به ابزار خط فرمان قابل استفاده‌ی دوباره
۴. نصب Apache Superset با Docker و اتصال به DuckDB
۵. پروژه‌ی راهنمادار: ساخت یک داشبورد واقعی در Superset

۱. پروژه‌ی پایانی: جریان تحلیل داده با DuckDB برای Thistlewood Goods

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود. آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.